

BRIEF DOKUMENTASI & SPESIFIKASI PROYEK AKHIR PRAKTIK

PEMROGRAMAN FRONT-END

D3 TEKNIK INFORMATIKA K KAB. MADIUN

SEKOLAH VOKASI - UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Panduan Pengerjaan Cpstone Proyek Bab Standar Industri Front-End Engineering 2026

1. Deskripsi Singkat & Ketentuan Umum Proyek Akhir

Proyek Akhir Praktikum Pemrograman Web pada Program Studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi UNS dirancang berbasis **Outcome-Based Education (OBE)** dan **Project-Based Learning (PBL)**. Setiap mahasiswa diwajibkan membangun satu produk aplikasi web dinamis berskala produksi secara mandiri berdasarkan dokumen Software Requirements Specification (SRS) dan studi kasus domain bisnis yang telah disetujui.

Untuk menjamin pemenuhan standar kualifikasi industri Front-End Engineer modern, pengerjaan dokumen laporan dan basis kode proyek akhir **WAJIB mencakup seluruh 14 Bab Kompetensi** yang merepresentasikan rantai nilai rekayasa perangkat lunak modern: mulai dari web semantik, arsitektur komponen, type-safety, meta-framework, optimasi performa Core Web Vitals, hingga verifikasi analisis statis CI/CD.

Parameter Proyek	Ketentuan & Spesifikasi Wajib
Sifat Pengerjaan	Tim Proyek Capstone
Ketentuan WAJIB	Fitur aplikasi sesuai dengan dokumen kontrak dan SRS yang diudahi di tandatangani dan disetujui Dosen.
Format Output	Aplikasi Front-End Modern terintegrasi REST/BFF API + Dokumen Laporan Word (.docx) & Repositori GitHub.
Standar Kualitas Kode	Wajib melampaui SonarQube Quality Gate (0 Vulnerabilities, 0 Security Hotspots, Coverage $\geq 80\%$, Duplication $\leq 3\%$).
Standar Performa	Lolos kualifikasi Google Core Web Vitals pada CrUX / Lighthouse: LCP $\leq 2.5s$, INP $\leq 200ms$, CLS ≤ 0.10 .

2. Tujuan & Capaian Pembelajaran Lulusan (CPMK)

Setelah menyelesaikan Proyek Akhir ini, mahasiswa D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi UNS mampu:

- CPMK-1: Menganalisis dokumen SRS dan menerjemahkan kebutuhan fungsional menjadi arsitektur web semantik (HTML5) yang accessible (WAI-ARIA).
- CPMK-2: Mengimplementasikan styling modern zero-runtime (Tailwind CSS v4 Oxide Engine) dan arsitektur Headless UI (shadcn/ui, Radix UI, CVA).
- CPMK-3: Menguasai pemrograman JavaScript ES6+ tingkat lanjut, eksekusi asinkron, serta penjaminan type-safety komprehensif (Strict TypeScript & Zod Schema Validation).
- CPMK-4: Menganalisis dan membangun aplikasi dengan Meta-Framework modern (Next.js App Router, React Server Components, Streaming SSR, Metadata API).
- CPMK-5: Mengelola state aplikasi secara terpisah antara Client UI State (Zustand) dan Server Remote State (TanStack Query v5).
- CPMK-6: Mengonfigurasi modern build tooling (Vite, Rolldown, Biome) dan melakukan optimasi performa Google Core Web Vitals (LCP, INP, CLS).
- CPMK-7: Menerapkan praktik keamanan sisi klien, isolasi environment variables, serta verifikasi analisis kode statis otomatis menggunakan SonarQube Quality Gates.

3. Rincian Proyek Akhir Penulisan & Spesifikasi Teknis Proyek Akhir

Setiap dokumen laporan dan basis kode proyek mahasiswa WAJIB disusun mengikuti struktur 14 Bab di bawah ini. Setiap Bab mewakili indikator kompetensi teknis yang dievaluasi secara ketat:

- Fondasi Web Semantik & Aksesibilitas (HTML5 & WAI-ARIA)** Mahasiswa merancang struktur dokumen menggunakan tag semantik HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <article>, <aside>, <footer>) serta atribut WAI-ARIA (aria-expanded, aria-controls, role, keyboard focus management) untuk menjamin aksesibilitas penuh bagi screen reader dan keyboard navigation
- Styling Modern & Zero-Runtime CSS Engine (Tailwind CSS v4)** Mengimplementasikan utility-first CSS berbasis Tailwind CSS v4 dengan Rust-based Oxide engine. Mahasiswa wajib menjelaskan migrasi/eliminasi runtime CSS-in-JS lama menuju zero-runtime static CSS extraction guna mengoptimalkan kecepatan kompilasi dan HMR (<5 ms).
- Komponen UI Headless & Design Systems (shadcn/ui & Radix UI)** Penerapan Component Ownership Pattern menggunakan shadcn/ui dan primitif Radix UI. Mahasiswa menyusun varian komponen yang type-safe menggunakan Class Variance Authority (CVA) serta memisahkan logika aksesibilitas dari layer styling visual.
- Pemrograman JavaScript Tingkat Lanjut & Eksekusi Asinkron (ES6+)** Penguasaan manipulasi DOM, event delegation, lexical scope & closures (serta pencegahan stale closure bug), Promises, Async/Await, Fetch API, serta penanganan struktur data kompleks (Array methods, Destructuring, ES Modules).
- Strict TypeScript & Runtime Schema Validation (TypeScript & Zod)** Konfigurasi strict: true dan noUncheckedIndexedAccess: true pada tsconfig.json. Pemodelan status menggunakan

Discriminated Unions, Branded Types (UserId, OrderId), Utility Types (Pick, Omit, Partial), serta validasi skema runtime API menggunakan Zod (z.infer).

- f) **Framework Modern UI & Komparasi Ekosistem (React 19, Vue 3, Svelte 5)** Implementasi arsitektur komponen modern. Mahasiswa menjelaskan pemanfaatan React 19 dengan React Compiler (auto-memoization), atau Vue 3 (Composition API & Vapor Mode), atau Svelte 5 (Runes reactivity \$state, \$derived).
- g) **Bab 7: Meta-Framework & Server-Side Rendering (Next.js App Router & RSC)** Arsitektur web modern menggunakan Next.js App Router (app/ directory). Penerapan React Server Components (RSC) untuk zero-KB client bundle, Nested Layouts, Streaming SSR dengan Suspense, Middleware route guard, dan Metadata API untuk SEO.
- h) **Bab 8: Manajemen State Terpisah (Client UI State Zustand vs. Server State TanStack Query)** Pemisahan tegas antara Client UI State (theme, modal, sidebar) menggunakan Zustand (~0.5 KB) dan Server Remote State (API caching, invalidation, staleTime, gcTime) menggunakan TanStack Query v5 (React Query).
- i) **Bab 9: Build Tools Modern & Toolchain Berbasis Rust/Go (Vite, Rolldown, Biome)** Konfigurasi build tools generasi baru berbasis Native ESM (Vite) dan toolchain Rust/Go (Rolldown, Turbopack, Biome). Mahasiswa menyusun vite.config.ts teroptimasi dengan path aliasing (@/), manualChunks code splitting, dan linter Biome.
- j) **Optimasi Performa Web & Google Core Web Vitals (LCP, INP, CLS)** Rekayasa performa berbasis field data CrUX (75th percentile): Optimasi LCP (<= 2.5s) via WebP/AVIF, fetchpriority='high', dan preload; Optimasi INP (<= 200ms) via Task Chunking menggunakan scheduler.yield(); serta Optimasi CLS (<= 0.10) via reservasi dimensi kontainer eksplisit.
- k) **Keamanan Sisi Klien & Analisis Kode Statis (Static Analysis & SonarQube)** Penerapan mitigasi OWASP Client-Side: pencegahan XSS, isolasi variabel lingkungan NEXT_PUBLIC_ vs rahasia server, Content Security Policy (CSP), serta verifikasi analisis kode statis menggunakan SonarQube Quality Gate (0 Vulnerabilities & 0 Hotspots).
- l) **Integrasi API & Type-Safe Data Layer (REST, tRPC/oRPC, BFF)** Pembangunan layer komunikasi data antara front-end dan back-end menggunakan arsitektur RESTful API terparameter atau End-to-End Type-Safe Data Layer (tRPC/oRPC) dengan pola Backend for Frontend (BFF).
- m) **DevOps Front-End, Edge Deployment, & CI/CD Pipelines** Otomatisasi deployment aplikasi ke platform Edge Cloud (Vercel / Cloudflare Workers) terintegrasi dengan pipeline CI/CD GitHub Actions yang menjalankan tahapan linting, type-check, automated testing, dan SonarQube scan sebelum rilis.

5. Rubrik & Matriks Penilaian Proyek Akhir (Skala 100%)

Penilaian Proyek Akhir dilakukan secara transparan berdasarkan kelengkapan 14 bab dan bukti eksekusi sistem pada repositori GitHub serta demonstrasi produk:

Kategori Evaluasi	Bobot	Kriteria Kelulusan Maksimal
Kesesuaian Semua Fitur yang dijanjikan dalam kontrak dan dokumen SRS	30%	Kesesuaian fitur wajib ada dan
Front-End Architecture & Design System	10%	Struktur semantik HTML5 sempurna, WAI-ARIA accessible, Tailwind v4 zero-runtime, dan CVA Headless UI components.
Type-Safety & State Management	15%	TypeScript strict mode aktif, Zod schema validation runtime, pemisahan Zustand (UI) & TanStack Query (Server).
Meta-Framework & Modern Ecosystem	15%	Next.js App Router terstruktur, RSC usage $\geq 70\%$, Streaming SSR Suspense, Metadata API SEO, Vite/Biome setup.
Performance, Security, & Quality Gate	15%	LCP $\leq 2.5s$, INP $\leq 200ms$, CLS ≤ 0.10 , SonarQube Quality Gate PASSED (0 Vuln), Verifikasi AI Code.
API Integration & Edge Deployment CI/CD	15%	Integrasi REST/tRPC API type-safe, deployment Edge Cloud Vercel/Cloudflare, GitHub Actions CI/CD pipeline otomatis.

6. Tata Cara Pengumpulan & Verifikasi Repositori

Mahasiswa wajib mengumpulkan berkas proyek akhir paling lambat pada jadwal Minggu Ujian Akhir Semester (UAS) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengumpulan Berkas Laporan praktikum : Dokumen Word (.docx)
- Dokumen ceklist kesesuaian antara dokumen SRS, Kontrak dengan Aplikasi yang sudah dibuat.

- Repositori GitHub Publik: Mahasiswa menyertakan tautan repositori GitHub yang memuat seluruh source code, file tsconfig.json strict, biome.json, sonar-project.properties, dan GitHub Actions workflow (.github/workflows/ci.yml).
- Live Production Deployment: Tautan aplikasi yang telah di-deploy secara aktif di Vercel/Cloudflare Workers wajib disertakan pada README.md repositori.
- Verifikasi Quality Gate: Sertakan screenshot atau laporan PDF hasil verifikasi SonarQube Cloud yang menyatakan kelulusan status Quality Gate (PASSED).

DEADLINE MINGGU 20 SEPTEMBER 2026, JAM 23.59 WIB